GUIA TÉCNICO

Detecção de objetos com Haar Cascade

Compreender cascatas, janelas deslizantes e uma inferência local com OpenCV.

Propósito — servir como material autoral de estudo aprofundado e referência com exemplos, atividades e integração com os notebooks.

Como utilizar — acompanhe os conceitos, reproduza os exemplos em ambiente apropriado e compare hipóteses antes de concluir.

ROTEIRO DO DOCUMENTO

1. Objetivos de aprendizagem
2. Fundamentos conceituais
3. Experimento 1 — construção e medidas
4. Experimento 2 — visualização, comparação ou validação
5. Interpretação técnica
6. Exercício resolvido
7. Erros comuns e limitações
8. Consulta rápida
9. Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação
10. Aprofundamento técnico orientado ao capítulo

Objetivos de aprendizagem

Compreender cascatas, janelas deslizantes e uma inferência local com OpenCV.

Ao concluir, você deverá ser capaz de **explicar a técnica**, **executar o exemplo**, **interpretar limitações** e **justificar escolhas de avaliação**.

Fundamentos conceituais

Uma cascata Haar utiliza características retangulares eficientes e estágios de rejeição progressiva. Foi muito usada para detectar rostos; desempenho varia com pose, iluminação e escala. Detectar retorna caixas candidatas, não identidades. A implementação deve conferir disponibilidade do arquivo XML da cascata.

Conceito matemático

$$f_{Haar}=\Sigma I_{região\ clara}-\Sigma I_{região\ escura}$$

A fórmula expressa o mecanismo principal do capítulo. Identifique unidades, dimensões e hipóteses antes de aplicar uma implementação.

Experimento 1 — construção e medidas

Execute em kernel limpo. Exemplos usam datasets de bibliotecas instaláveis e não requerem download de arquivos externos.

```
import cv2
from skimage.data import astronaut
img=cv2.cvtColor(astronaut(),cv2.COLOR_RGB2GRAY)
from pathlib import Path
xml = Path(cv2.data.haarcascades) / 'haarcascade_frontalface_default.xml'
if not xml.is_file():
    raise FileNotFoundError(
        f'Cascata XML não encontrada: {xml}. '
        'Confira a versão do opencv-contrib-python (validada: 4.13.0.92).'
    )
face = cv2.CascadeClassifier(str(xml))
if face.empty():
    raise RuntimeError(f'Falha ao carregar a cascata: {xml}')
boxes=face.detectMultiScale(img,scaleFactor=1.1,minNeighbors=5,minSize=(25,25))
print('Candidatos de face:',len(boxes),'formato:',boxes.shape)
```

Experimento 2 — visualização, comparação ou validação

Observe não apenas o valor obtido, mas o que o experimento **realmente demonstra**.

```
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib.patches import Rectangle
fig,ax=plt.subplots(figsize=(5,5));ax.imshow(img,cmap='gray')
for x,y,w,h in boxes:ax.add_patch(Rectangle((x,y),w,h,fill=False,edgecolor='lime',linewidth=2))
ax.set_title('Haar Cascade — exemplo local');ax.axis('off');plt.show()
```

Interpretação técnica

A ferramenta encontra caixas aproximadas, mas não demonstra taxa de falso positivo nem validação populacional.

Conexão com o acervo

Em vez de repetir capítulos de SVM, PCA, métricas e backpropagation, este notebook concentra a aplicação e limitações **em imagens**. Revisite as Disciplinas 05 e 07 para demonstrações matemáticas mais extensas.

Exercício resolvido

Problema: Qual o efeito geral de aumentar minNeighbors?

Resolução comentada: Tende a tornar a detecção mais conservadora, reduzindo certas falsas detecções e podendo perder faces.

Para praticar: modifique um parâmetro do exemplo, registre a hipótese antes de executar e compare resultado, qualidade visual e custo computacional.

Erros comuns e limitações

Usar imagem demonstrativa pública da biblioteca; não capturar webcam nem identificar pessoas.

- Nunca ajustar parâmetros em cima do conjunto de teste final.
- Não confundir demonstração com validação científica completa.
- Documentar versões, fontes de dados e condições de execução.
- Não redistribuir fotografias de rostos ou datasets históricos sem licença e autorização.

Consulta rápida

- **Pergunta-chave:** Compreender cascatas, janelas deslizantes e uma inferência local com OpenCV.
- **Mecanismo:** Uma cascata Haar utiliza características retangulares eficientes e estágios de rejeição progressiva.
- **Equação:** $f_{Haar}=\sum I_{região\ clara}-\sum I_{região\ escura}$
- **Verificação:** interpretar formato dos dados, hipótese e saída antes de utilizar em um projeto.

Referências de estudo

- Apresentações originais da disciplina (PDF consolidado).
- Documentação: scikit-image, OpenCV, scikit-learn, conforme o capítulo.
- Para CNNs: Keras.

Aprofundamento v2 — auditoria e aplicação

Ponto de atenção deste capítulo: XML e falsa detecção. Este complemento não substitui as seções e exemplos anteriores.

Verificação conceitual. Explique, com suas palavras, em qual etapa do fluxo de trabalho o tema **XML e falsa detecção** pode produzir conclusões enganosas. Indique um indicador observável, um teste mínimo e uma limitação do procedimento.

Exercício de extensão. Reproduza o experimento central deste notebook alterando **um parâmetro por vez**. Compare com uma linha de base simples, reporte a variação da métrica

pertinente e justifique o resultado. Quando houver treino/teste, qualquer etapa que aprenda parâmetros deve usar apenas o treino.

Checklist de conclusão: (1) entradas identificadas; (2) sementes registradas; (3) saídas interpretadas; (4) premissas explicitadas; (5) dados originais não sobrescritos.

Laboratório adicional — Cascata Haar: validação antes do carregamento

Experimento independente do estado das células anteriores. Use-o como verificação e explique seus limites; resultados em conjuntos sintéticos não são estimativas de desempenho real.

```
from pathlib import Path
try:
 import cv2
 xml=Path(cv2.data.haarcascades)/'haarcascade_frontalface_default.xml'
 print('OpenCV:',cv2.__version__,'XML presente:',xml.is_file())
 if xml.is_file():
  detector=cv2.CascadeClassifier(str(xml))
  assert not detector.empty()
  print('Detector carregado')
except ImportError:
 print('OpenCV ausente: instalação opcional conforme guia.')
```

Exercício resolvido — protocolo mínimo de validação

Enunciado. Proponha uma comparação para **XML e falsa detecção** sem contaminar a avaliação.

Solução orientadora. Defina uma hipótese falsificável, escolha um baseline simples, fixe uma divisão adequada ao problema, altere uma única decisão metodológica e compare métricas no conjunto reservado. Não transforme exemplos sintéticos em conclusões sobre populações reais. Documente a configuração e os casos de falha. Quando o tema não envolver predição, substitua o baseline por uma implementação de referência e compare correção, cobertura e custo.

APROFUNDAMENTO TÉCNICO ORIENTADO AO CAPÍTULO

Mecanismo e hipóteses

Cascatas Haar aplicam características retangulares a janelas em diferentes escalas. A ideia central é descartar rapidamente regiões negativas em estágios iniciais; o classificador retorna propostas de detecção, não uma prova de que há uma face.

Interpretação e generalização

Parâmetros como scaleFactor e minNeighbors alteram o equilíbrio entre detecções e falsos positivos. Um arquivo XML válido e um método sem erro de execução são condições necessárias, não suficientes, para qualidade de detecção.

Atividade de consolidação

Confira carregamento da cascata, imagem cinza, coordenadas dos retângulos e exemplos negativos. Compare pelo menos dois conjuntos de parâmetros e registre falsos positivos e perdas.